

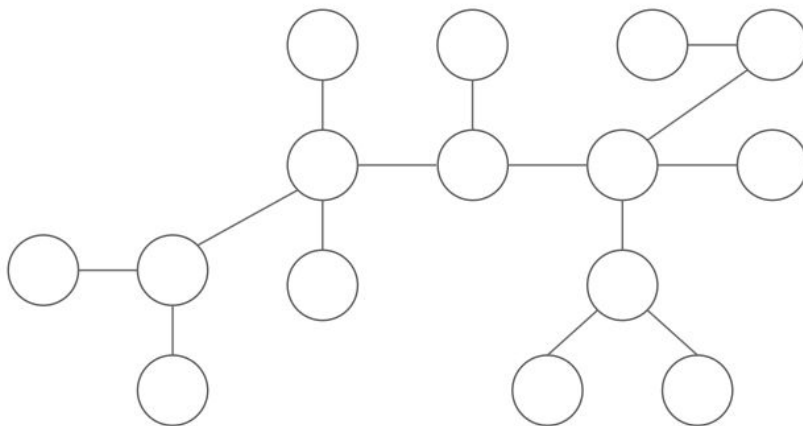
Centroid decomposition

Motivação

- Fonte de material, código, figuras:
 - <https://usaco.guide/plat/centroid?lang=cpp>
 - <https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>
 - <https://gangsterveggies.wordpress.com/2015/07/02/solving-ioi-2011-race/>
- Ideia: decompor uma árvore de modo a ter um número logarítmico de níveis no processamento (similar ao que é feito no merge-sort), e assim, obter um processamento em tempo $O(n \log n)$. Permite operações do tipo: “pintar vértices de azul e, dado um vértice, encontrar o azul mais próximo”, “encontrar o menor caminho (# arestas) em uma árvore com peso total K ”
- Pasta com material no github: <https://github.com/sallesviana/INF333-public/>

Motivação

- Centróide:
 - “Centro de massa de uma árvore”
 - Se centróide virar raiz → nenhuma subárvore terá mais do que $N/2$ vértices.

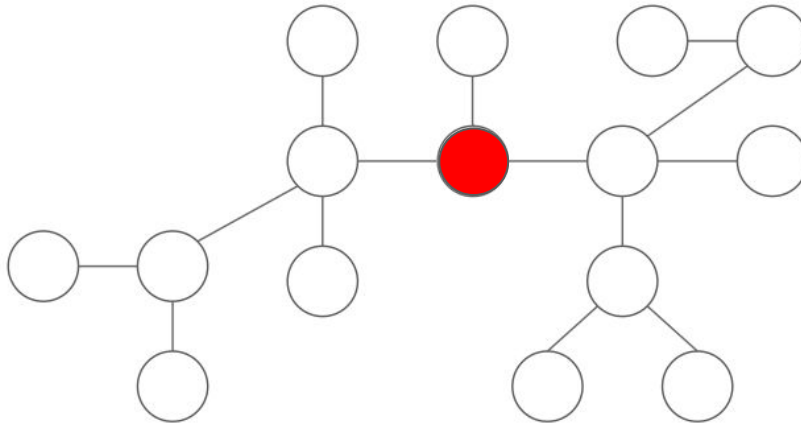


Fonte da figura:

<https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>

Motivação

- **Centróide:**
 - “Centro de massa de uma árvore”
 - Se centróide virar raiz → nenhuma subárvore terá mais do que $N/2$ vértices.
- **Diferença entre Centro e Centróide:**

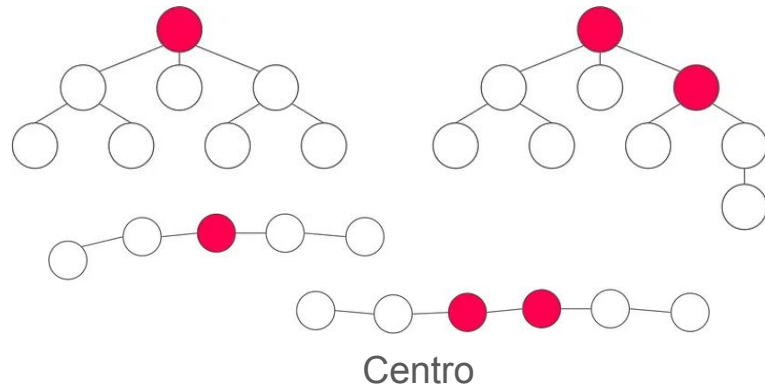


Fonte da figura:

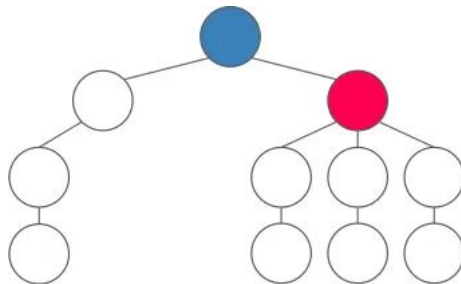
<https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>

Motivação

- **Centróide:**
 - “Centro de massa de uma árvore”
 - Se centróide virar raiz → nenhuma subárvore terá mais do que $N/2$ vértices.
- **Diferença entre Centro e Centróide:**
 - Centro minimiza diâmetro das subárvores.
 - Centróide minimiza número de vértices.
- **Ambos sempre existem**
 - Há até 2 centros em uma árvore.
 - E centróides? Exercício.



Qual é o centróide e qual o centro?

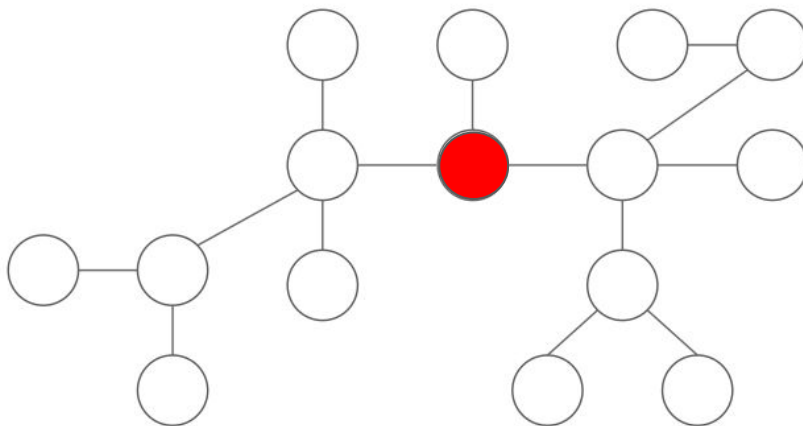


Fonte das figuras:

<https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>

Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...

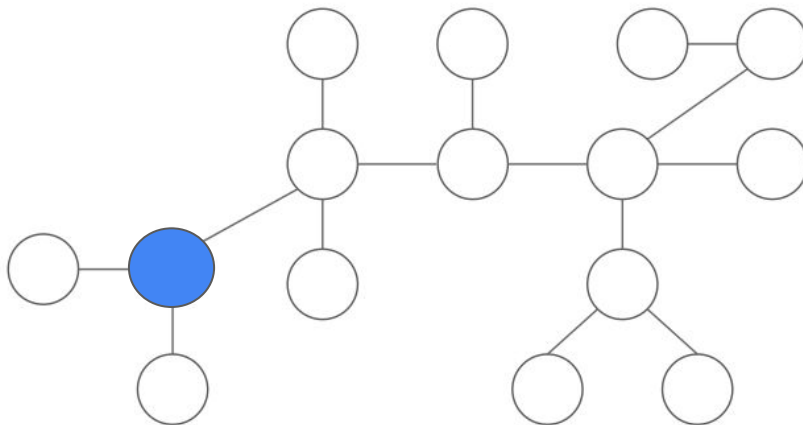


Fonte da figura:

<https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>

Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?

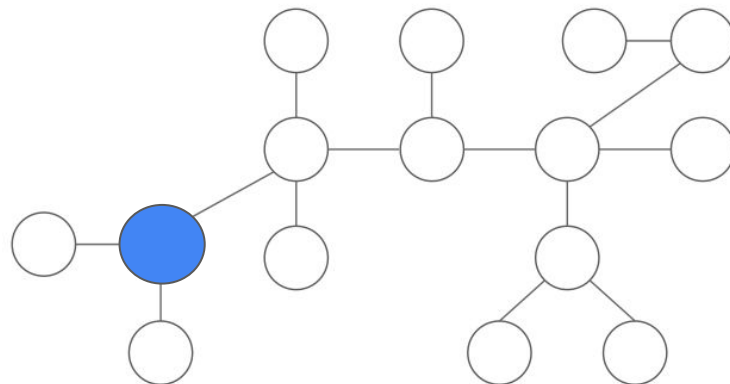


Fonte da figura:

<https://medium.com/carpanese/an-illustrated-introduction-to-centroid-decomposition-8c1989d53308>

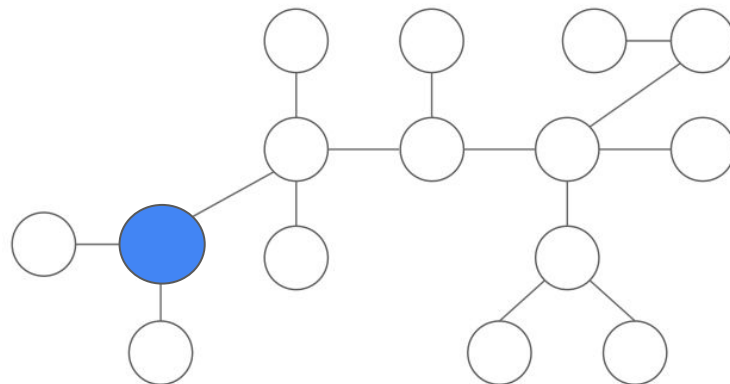
Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?
 - É centróide: Todos vizinhos têm tamanho $\leq N/2 \rightarrow$ o que fazer?
 - Não é centróide: o que podemos dizer sobre o tamanho das subárvores dos vizinhos?



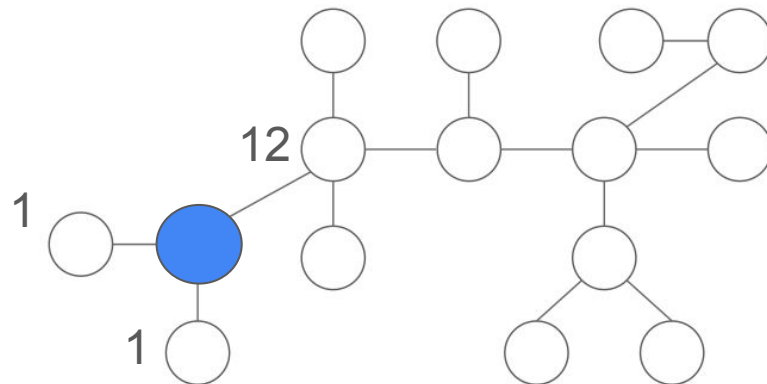
Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?
 - É centróide: Todos vizinhos têm tamanho $\leq N/2 \rightarrow$ o que fazer?
 - Não é centróide: o que podemos dizer sobre o tamanho das subárvores dos vizinhos?
 - No máximo 1 terá tamanho $> N/2$ (por que?)



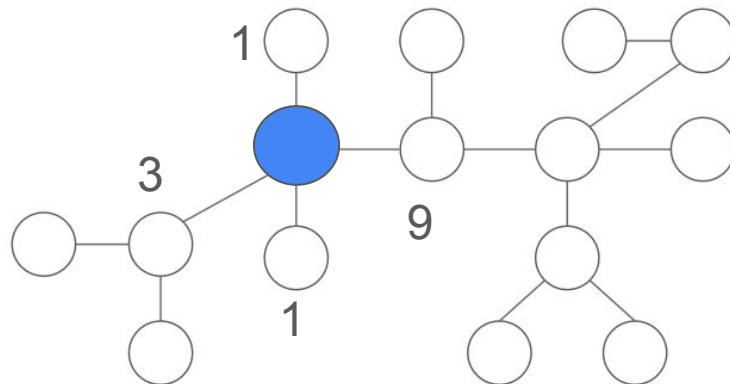
Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?
 - É centróide: Todos vizinhos têm tamanho $\leq N/2 \rightarrow$ o que fazer?
 - Não é centróide: o que podemos dizer sobre o tamanho das subárvores dos vizinhos?
 - No máximo 1 terá tamanho $> N/2$ (por que?)
 - O centróide CERTAMENTE está nela!



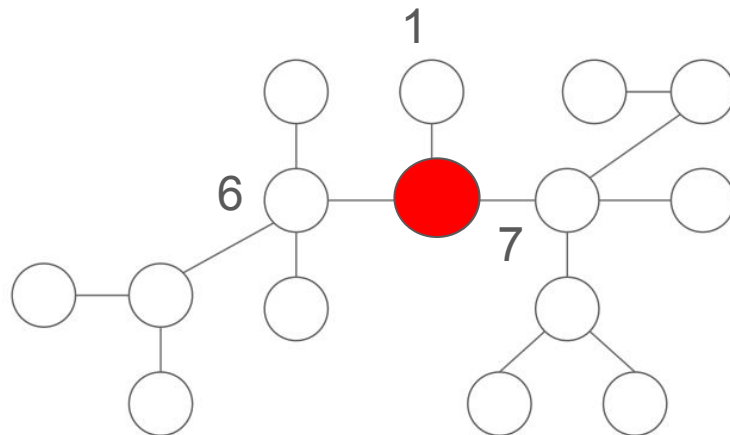
Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?
 - É centróide: Todos vizinhos têm tamanho $\leq N/2 \rightarrow$ o que fazer?
 - Não é centróide: o que podemos dizer sobre o tamanho das subárvores dos vizinhos?
 - No máximo 1 terá tamanho $> N/2$ (por que?)
 - O centróide CERTAMENTE está nela!



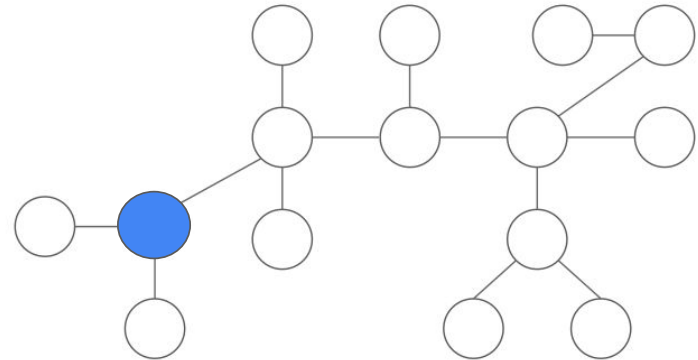
Centróide

- Como encontrar o centróide de uma árvore?
- Ideias...
 - Pegue um nodo qualquer e “enraíze” a árvore nele.
 - Quais são as possibilidades?
 - É centróide: Todos vizinhos têm tamanho $\leq N/2 \rightarrow$ o que fazer?
 - Não é centróide: o que podemos dizer sobre o tamanho das subárvores dos vizinhos?
 - No máximo 1 terá tamanho $> N/2$ (por que?)
 - O centróide CERTAMENTE está nela!



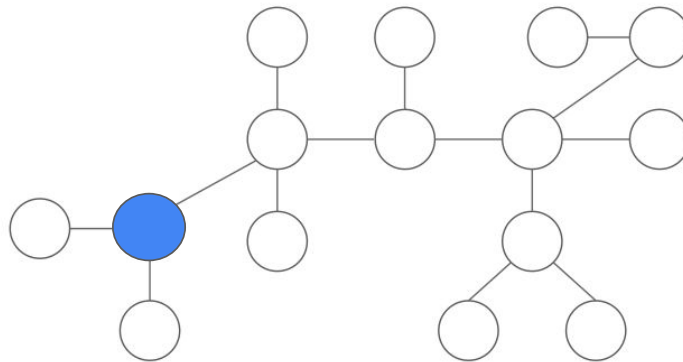
Centróide

- Implementação: $O(n)$
- Basta calcular, para cada nodo, o `subSize[v]` (tamanho da subtree) com uma dfs.
- Depois, faz uma outra DFS para ir percorrendo em direção ao centróide.
- Não precisa recalcular o tamanho.



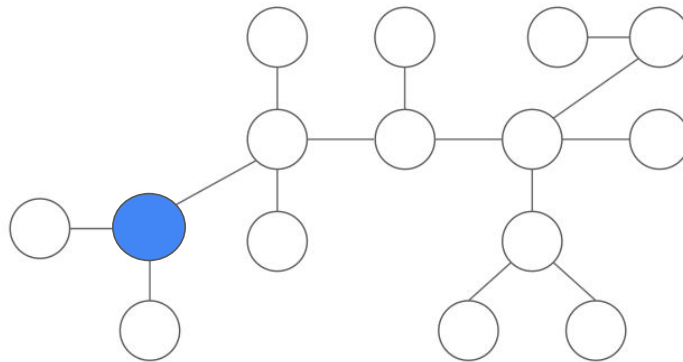
Centróide

- Implementação: $O(n)$
- Basta calcular, para cada nodo, o `subSize[v]` (tamanho da subtree) com uma dfs.
- Depois, faz uma outra DFS para ir percorrendo em direção ao centróide.
- Não precisa recalcular o tamanho.
 - O tamanho das subárvores filhas será o mesmo.
 - O tamanho da subárvore do pai (sem a subárvore de v) é....



Centróide

- Implementação: $O(n)$
- Basta calcular, para cada nodo, o $\text{subSize}[v]$ (tamanho da subtree) com uma dfs.
- Depois, faz uma outra DFS para ir percorrendo em direção ao centróide.
- Não precisa recalcular o tamanho.
 - O tamanho das subárvores filhas será o mesmo.
 - O tamanho da subárvore do pai (sem a subárvore de v) é $n - \text{subSize}[v]$

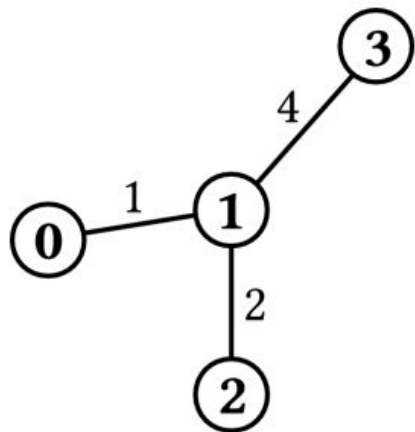


Exercício

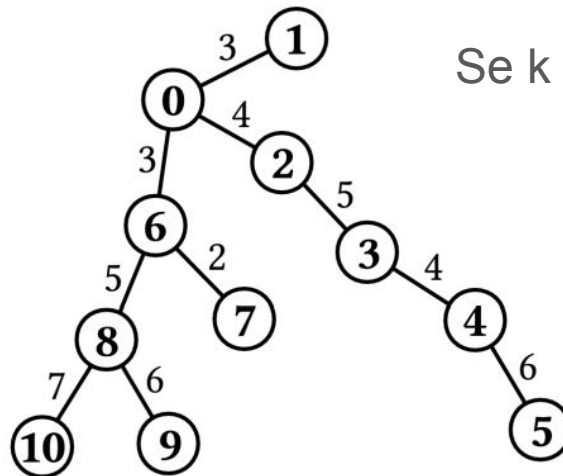
- Resolver o problema <https://cses.fi/problemset/task/2079> , que está no vjudge.
- Código base está disponível no nosso github.

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Race (https://oj.uz/problem/view/IOI11_race?locale=en), disponível no vjudge.
- Dada árvore, encontrar menor caminho (# de arestas) com peso total K.



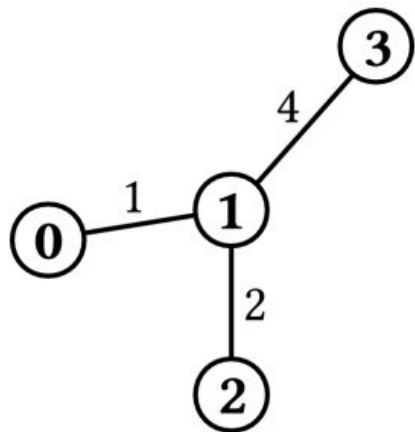
Se $k = 1 \rightarrow 1$
Se $k = 3 \rightarrow 2$
Se $k = 0 \rightarrow 0$
Se $k = 5 \rightarrow 2$
Se $k = 10 \rightarrow -1$



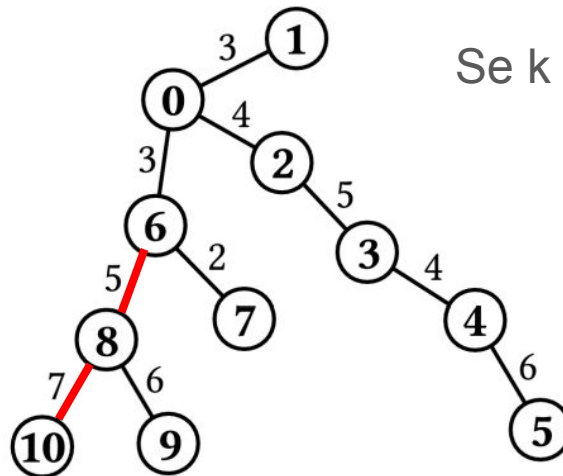
Se $k = 12 \rightarrow ?$

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Race (https://oj.uz/problem/view/IOI11_race?locale=en), disponível no vjudge.
- Dada árvore, encontrar menor caminho (# de arestas) com peso total K.



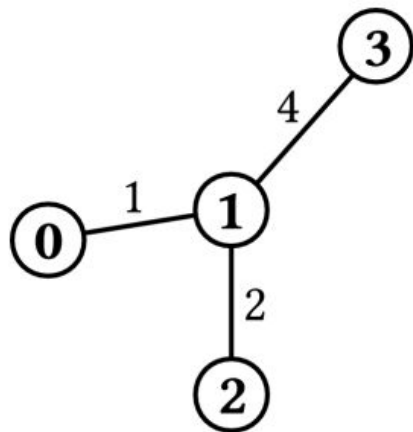
Se $k = 1 \rightarrow 1$
Se $k = 3 \rightarrow 2$
Se $k = 0 \rightarrow 0$
Se $k = 5 \rightarrow 2$
Se $k = 10 \rightarrow -1$



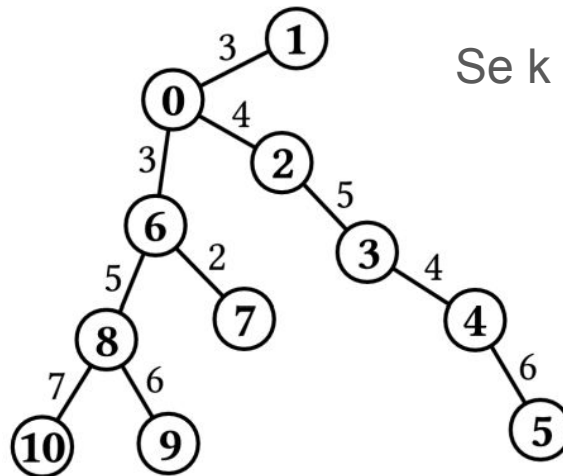
Se $k = 12 \rightarrow 2$

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Race (https://oj.uz/problem/view/IOI11_race?locale=en), disponível no vjudge.
- Dada árvore, encontrar menor caminho (# de arestas) com peso total K.
 - $N \leq 2 \cdot 10^5$
 - $K \leq 10^6$
- Ideias?



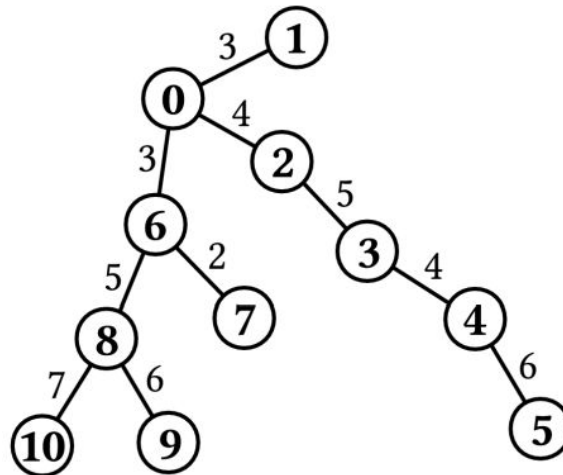
Se $k = 1 \rightarrow 1$
Se $k = 3 \rightarrow 2$
Se $k = 0 \rightarrow 0$
Se $k = 5 \rightarrow 2$
Se $k = 10 \rightarrow -1$



Se $k = 12 \rightarrow ?$

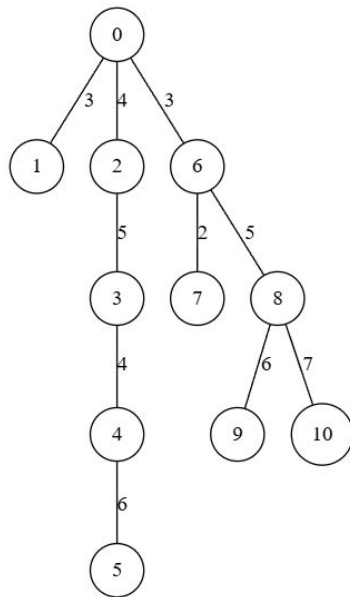
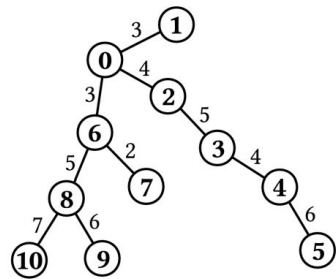
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Dada árvore, encontrar menor caminho (# de arestas) com peso total K.
 - $N \leq 2 \cdot 10^5$
 - $K \leq 10^6$
- Ideias?
 - Para cada par de vértices, calcular o caminho e pegar o mínimo com peso K
 - $O(n^2)$ caminhos $\rightarrow$ TLE
 -



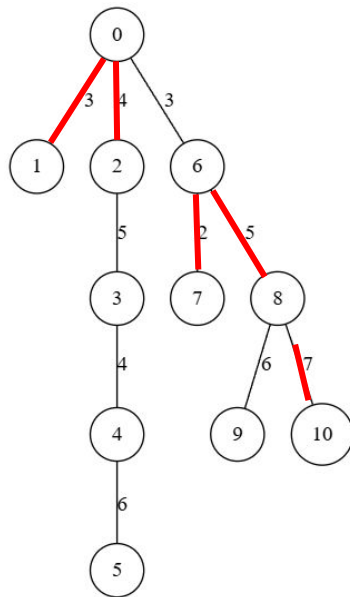
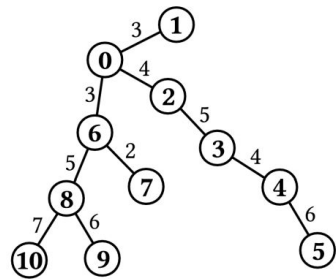
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- “Enraizar” a árvore em um nodo qualquer (exemplo: 0)
- Processar raiz (de subárvore por raiz)
- Dada uma raiz (exemplo: 0), o que podemos dizer sobre os caminhos de peso K (exemplo: 7) ?



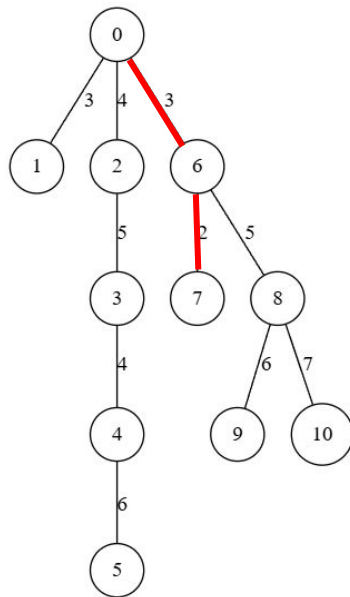
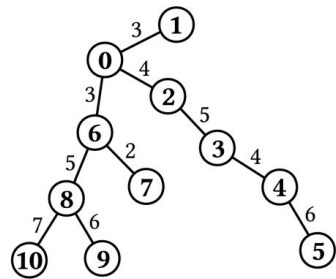
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- “Enraizar” a árvore em um nodo qualquer (exemplo: 0)
- Processar raiz (de subárvore por raiz)
- Dada uma raiz (exemplo: 0), o que podemos dizer sobre os caminhos de peso K (exemplo: 7) ?
 - Ou estão completamente nos filhos (recursão..)
 - Ou começam em uma subárvore e terminam em outra (possivelmente começam ou terminam na raiz → tamanho 0 na outra árvore)



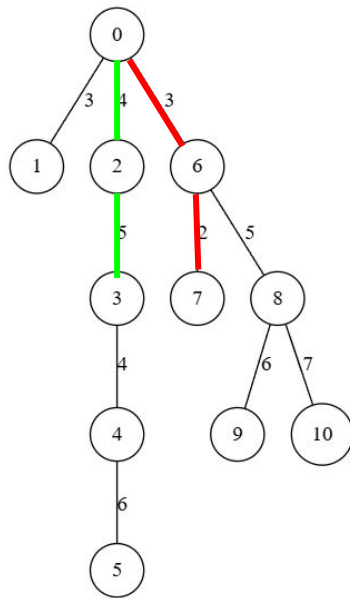
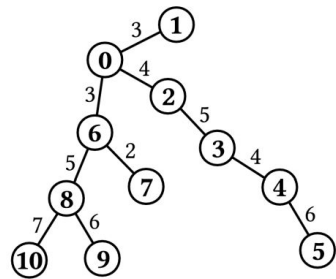
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Para caminhos completamente em uma subárvore → simples, basta resolver o problema recursivamente (tomando cuidado para não voltar)
- Para caminhos que começam e terminam em subárvores diferentes, passando por v (raiz).
 - Suponha subárvores da esquerda para direita:
 - Estou processando 7, comprimento = 2, peso = 5.
 - Se $k = 14$, o que sabemos sobre um caminho que passa por 0 e termina em 7?



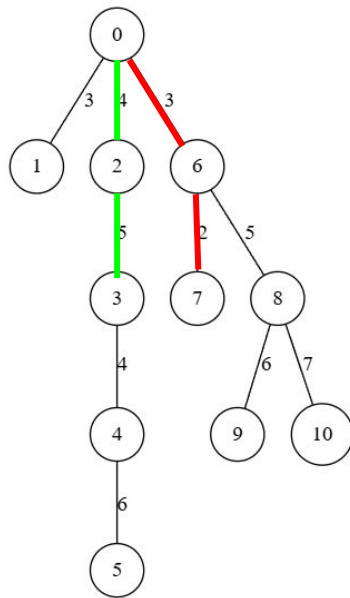
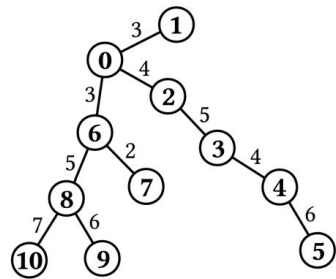
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Para caminhos completamente em uma subárvore → simples, basta resolver o problema recursivamente (tomando cuidado para não voltar)
- Para caminhos que começam e terminam em subárvores diferentes, passando por v (raiz).
 - Suponha subárvores da esquerda para direita:
 - Estou processando 7, comprimento = 2, peso = 5.
 - Se $k = 14$, o que sabemos sobre um caminho que passa por 0 e termina em 7?



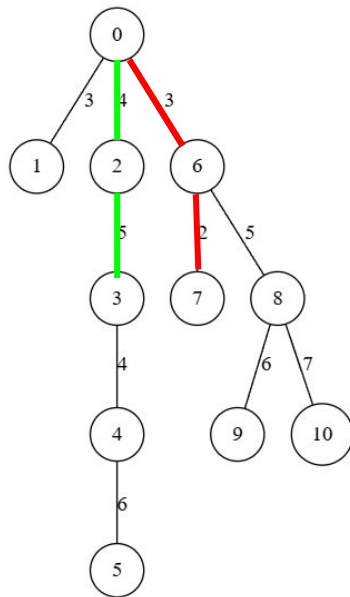
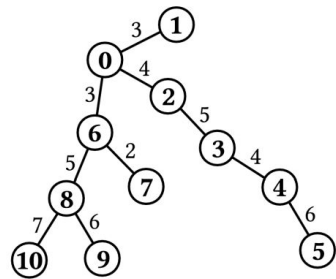
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Suponha subárvores da esquerda para direita:
- Estou processando 7, comprimento = 2, peso = 5.
 - Se $k = 14$, o que sabemos sobre um caminho que passa por 0 e termina em 7?
 - Teria que começar em outra subárvore e ter peso 9.
 - Quero o menor caminho com essa característica
- Ideias de como calcular isso? $K \leq 10^6$



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Suponha subárvores da esquerda para direita:
- Estou processando 7, comprimento = 2, peso = 5.
 - Se $k = 14$, o que sabemos sobre um caminho que passa por 0 e termina em 7?
 - Teria que começar em outra subárvore e ter peso 9.
 - Quero o menor caminho com essa característica
- Ideias de como calcular isso? $K \leq 10^6$
- Guardar array: `melhor[x]`, que tem o melhor (menor) caminho de tamanho x nas subárvores anteriores (“da esquerda”)
- Processar filho a filho. Para cada filho:
 - DFS 1:
 - Percorrer sua subárvore, vendo se tem algum caminho terminando em cada vértice (exemplo: no vert 7, com peso 5 e tam 2 $\rightarrow$ tem algum caminho terminando na raiz com peso 9?). Ver se caminho assim fica menor.
 - DFS 2:
 - Atualizar o array “melhor”, adicionando os caminhos dessa subárvore.

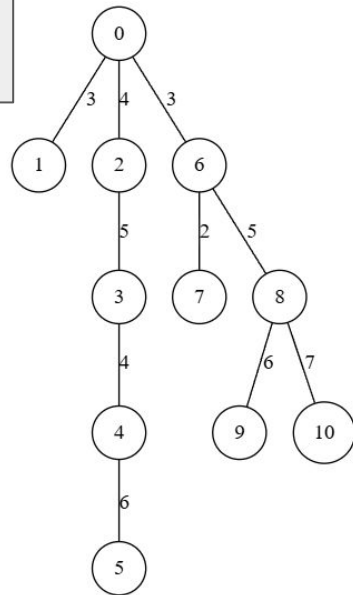


Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Processar filho a filho. Para cada filho:
 - DFS 1:
 - Percorrer sua subárvore, vendo se tem algum caminho terminando em cada vértice (exemplo: no vert 7, com peso 5 e tam 2 $\rightarrow$ tem algum caminho terminando na raiz com peso 9?). Ver se caminho assim fica menor.
 - DFS 2:
 - Atualizar o array “melhor”, adicionando os caminhos dessa subárvore.

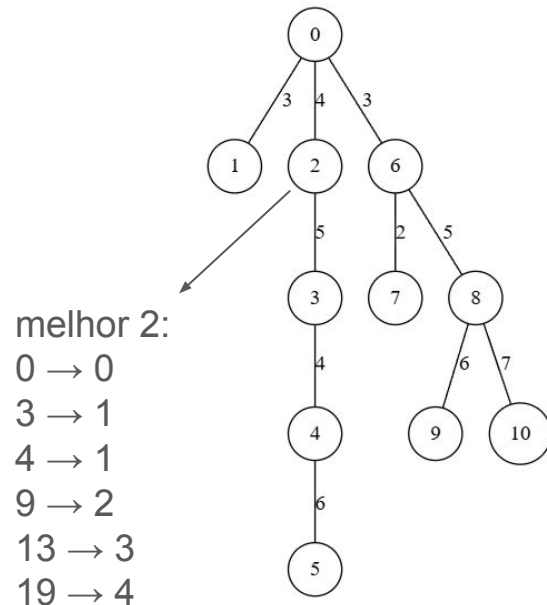
Após processar a subárvore do 1, sei que tem um caminho de peso 0 (tam 0) e um de peso 3 (tam 1) terminando em 0

melhor 1:
 $0 \rightarrow 0$
 $3 \rightarrow 1$



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

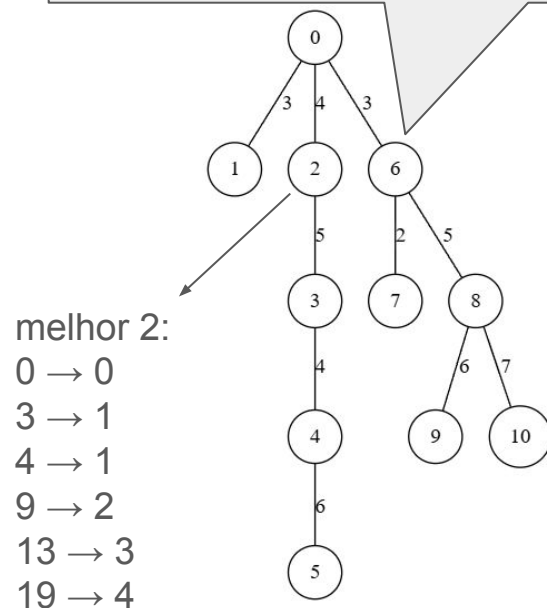
- Processar filho a filho. Para cada filho:
 - DFS 1:
 - Percorrer sua subárvore, vendo se tem algum caminho terminando em cada vértice (exemplo: no vert 7, com peso 5 e tam 2 → tem algum caminho terminando na raiz com peso 9?). Ver se caminho assim fica menor.
 - DFS 2:
 - Atualizar o array “melhor”, adicionando os caminhos dessa subárvore.



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Processar filho a filho. Para cada filho:
 - DFS 1:
 - Percorrer sua subárvore, vendo se tem algum caminho terminando em cada vértice (exemplo: no vert 7, com peso 5 e tam 2 → tem algum caminho terminando na raiz com peso 9?). Ver se caminho assim fica menor.
 - DFS 2:
 - Atualizar o array “melhor”, adicionando os caminhos dessa subárvore.

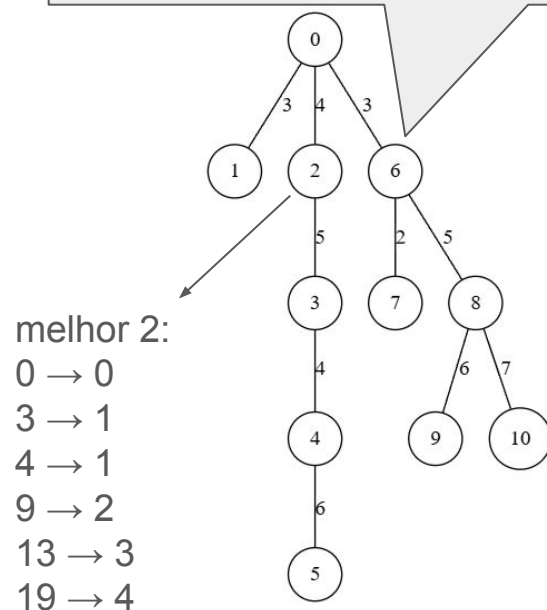
Na DFS 1 do nodo 6 com $k = 12$, verei que existe um caminho de tam 2 com peso 9 → achei caminho de tam 3



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

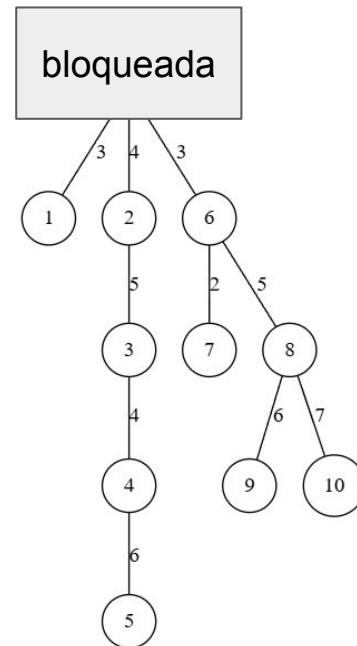
- Processar filho a filho. Para cada filho:
 - DFS 1:
 - Percorrer sua subárvore, vendo se tem algum caminho terminando em cada vértice (exemplo: no vert 7, com peso 5 e tam 2 → tem algum caminho terminando na raiz com peso 9?). Ver se caminho assim fica menor.
 - DFS 2:
 - Atualizar o array “melhor”, adicionando os caminhos dessa subárvore.
- Note que, para cada subárvore, primeiro fazemos a DFS 1 para calcular os caminhos de outras subárvores até cada nodo. Depois, fazemos a DFS 2 para atualizar o array “melhor” (usamos um único array).
- Melhor é inicializado com INF.

Na DFS 1 do nodo 6 com $k = 12$, verei que existe um caminho de tam 2 com peso 9 → achei caminho de tam 3



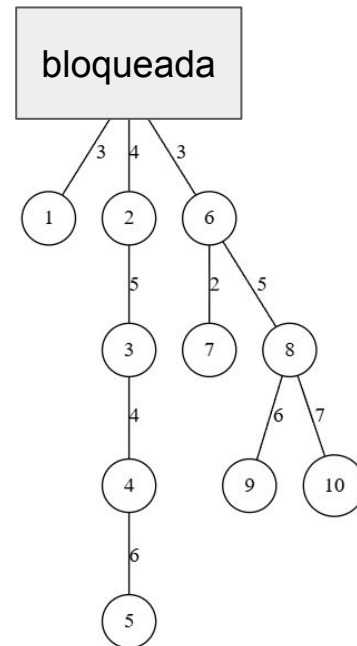
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Após processar todas subárvores, vamos achar o melhor caminho que passa pela raiz.
- Complexidade: $O(n)$ (ou $O(n+k)$)
- Podemos “marcar” a raiz como bloqueada/processada e repetir o processo nas subárvores (para caminhos completamente nelas).
 - Esses outros caminhos são completamente independentes do nodo atual → simplesmente chame recursivamente, lembrando de “zerar” o array melhor.



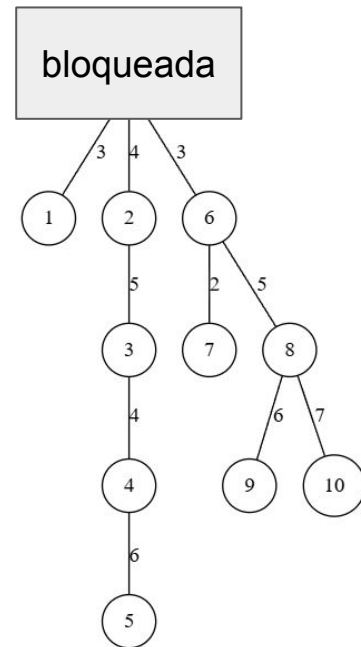
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Após processar todas subárvores, vamos achar o melhor caminho que passa pela raiz.
- Complexidade: $O(n)$ (ou $O(n+k)$)
- Podemos “marcar” a raiz como bloqueada/processada e repetir o processo nas subárvores (para caminhos completamente nelas).
 - Esses outros caminhos são completamente independentes do nodo atual → simplesmente chame recursivamente, lembrando de “zerar” o array melhor.
- Solução “divide-and-conquer” com PD.
- Parabéns!



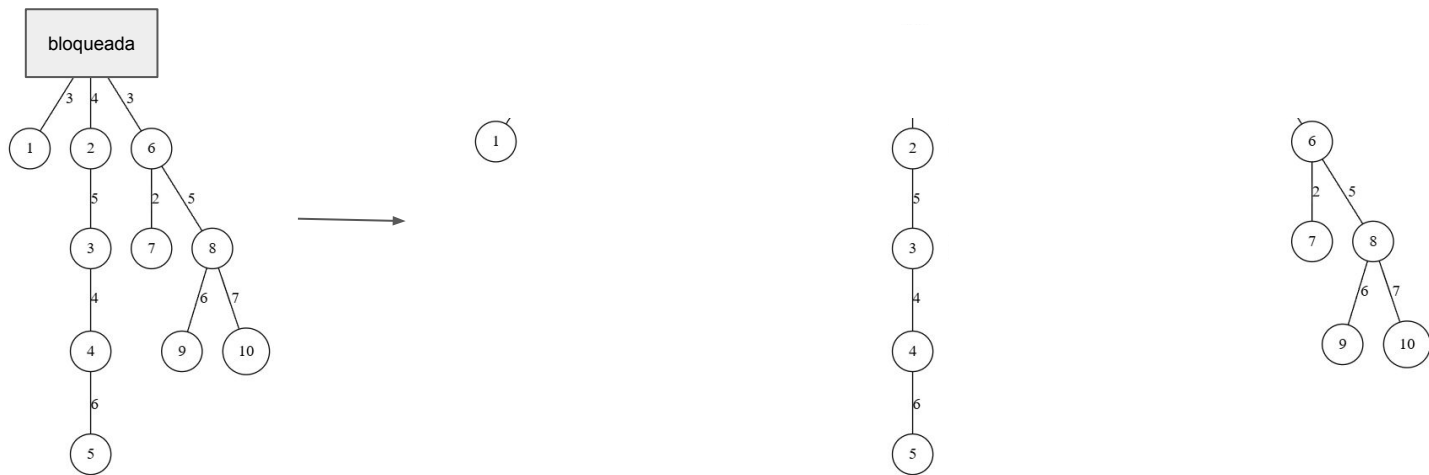
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Após processar todas subárvores, vamos achar o melhor caminho que passa pela raiz.
- Complexidade: $O(n)$ (ou $O(n+k)$)
- Podemos “marcar” a raiz como bloqueada/processada e repetir o processo nas subárvores (para caminhos completamente nelas).
 - Esses outros caminhos são completamente independentes do nodo atual → simplesmente chame recursivamente, lembrando de “zerar” o array melhor.
- Solução “divide-and-conquer” com PD.
- Parabéns pelo belo TLE!
 - $O(n^2)$ no pior caso
 - Imagine que a árvore é uma lista (pior caso).
 - Fica tipo o quick-sort desbalanceado ($n + (n-1) + (n-2) + \dots$)
 - Ao processar primeira raiz : temos n elementos.
 - Ao processar os filhos dela, temos várias subárvores totalizando $n-1$ elementos.
 -



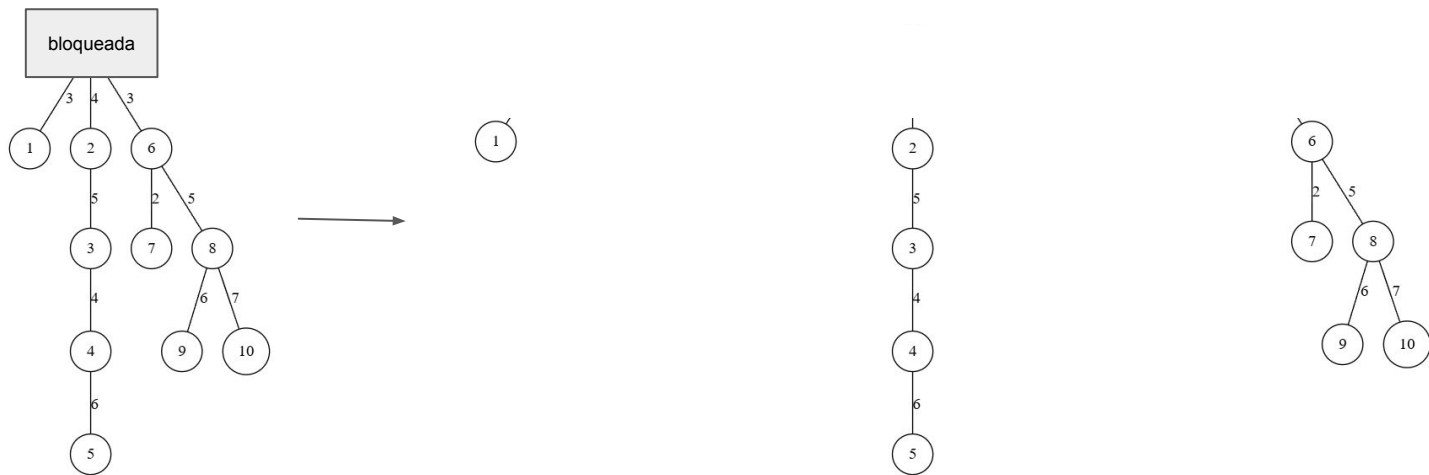
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Observação importante:
 - Quando você “apaga” (bloqueia) um nodo e reinicia o problema, temos um novo problema completamente independente.
 - Alguma idéia de como melhorar o desempenho?



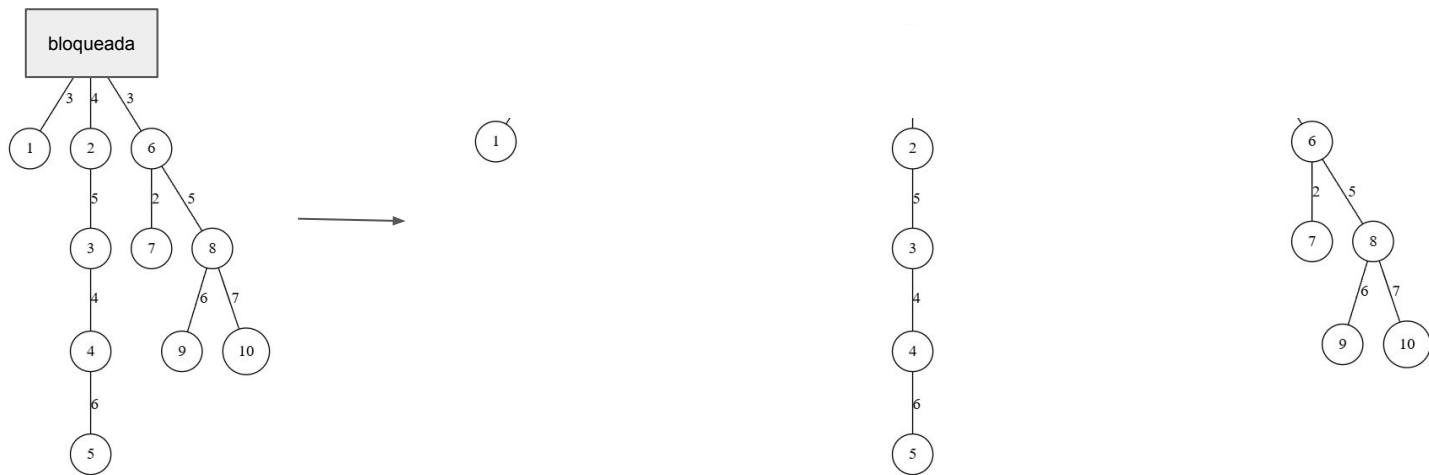
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Observação importante:
 - Quando você “apaga” (bloqueia) um nodo e reinicia o problema, temos um novo problema completamente independente.
 - Alguma idéia de como melhorar o desempenho? (a aula de hoje é sobre o que mesmo?)



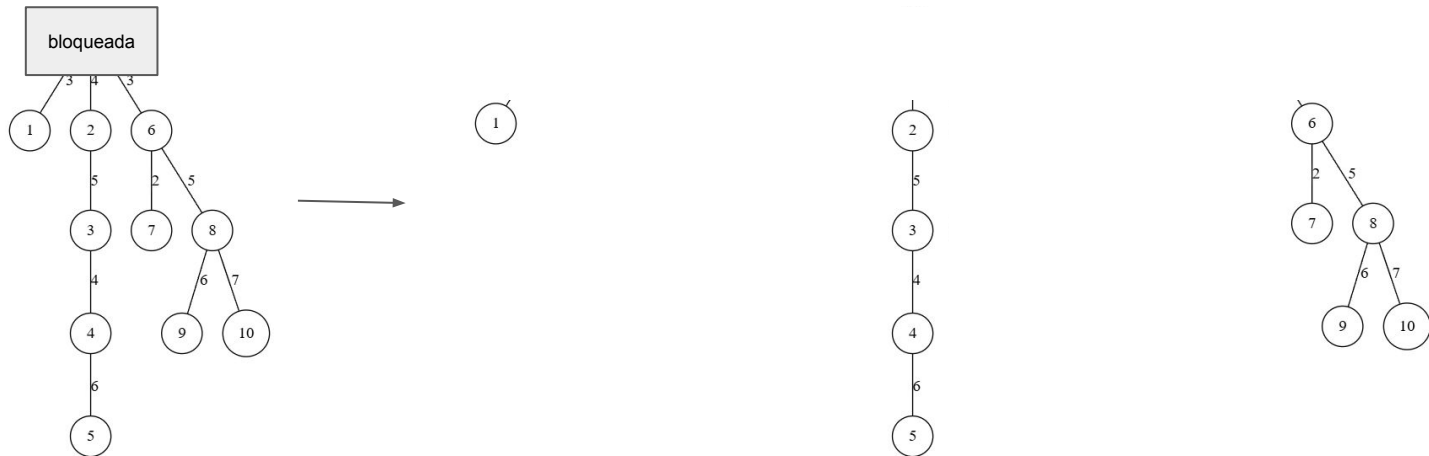
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Observação importante:
 - Quando você “apaga” (bloqueia) um nodo e reinicia o problema, temos um novo problema completamente independente.
 - Alguma idéia de como melhorar o desempenho? (a aula de hoje é sobre o que mesmo?)
 - “re-enraizar” a árvore no centróide na hora de processar as subárvores independentes! (até mesmo na primeira árvore!)



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Observação importante:
 - Quando você “apaga” (bloqueia) um nodo e reinicia o problema, temos um novo problema completamente independente.
 - Alguma idéia de como melhorar o desempenho? (a aula de hoje é sobre o que mesmo?)
 - “re-enraizar” a árvore no centróide na hora de processar as subárvores independentes! (até mesmo na primeira árvore!)
 - Código (implementação cuidadosa) fica $O(n \log n)$, pois o maior tamanho para o filho de um centróide é $N/2 \rightarrow$ no pior caso, em cada passo você está dividindo o problema por 2 $\rightarrow$ há “log N níveis” ao chamar recursivamente e dividir nos centróides.



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Exercício: resolva o problema race.
- Faça uma implementação cuidadosa e confira bem.
 - Uma dificuldade é que se você escolher errado o centróide → da resposta certa (mas pode dar TLE...)
 - Na minha implementação, tentei calcular subSize apenas uma vez (no início do algoritmo) e isso me fez errar nos cálculos dos centróides → TLE difícil de descobrir!!!
 - Lembre-se do Knuth: “Premature optimization is the root of all evil” (nem sempre..)

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Dica:
 - Cuidado ao acessar posições inválidas do array “melhor” (runtime error)
 - Ao processar filhos, você terá que zerar array “melhor”
 - Isso será $O(K)$, mas não é OK (dá TLE) → será $O(K)$ em cada subárvore (não em cada nível) → $O(KN)$

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Como “zerar” (com 0, INF, etc) um array em $O(1)$?
 - Uma forma de resolver é usar uma flag associada a cada valor do array.
 - Comece flag com 0 e flagAtual com 1.
 - Ao armazenar um valor → trocar flag dele para flagAtual
 - Ao acessar um valor → se a flag dele for $<$ flagAtual → não foi inicializado agora!

valor	flag
9	0
7	0
2	0
15	0

flagAtual = 1

valor	flag
20	1
7	0
25	1
15	0

flagAtual = 1

Setei os valores 0 e 2
(lembrando de marcar as flags deles.
Qual o valor da pos 0 ? R: 20
Qual o valor da pos 1 ? “zerado”
(sei disso porque a flag dele é 0)

Como faço para zerar toda o vetor em $O(1)$?

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Como “zerar” (com 0, INF, etc) um array em $O(1)$?
 - Uma forma de resolver é usar uma flag associada a cada valor do array.
 - Comece flag com 0 e flagAtual com 1.
 - Ao armazenar um valor → trocar flag dele para flagAtual
 - Ao acessar um valor → se a flag dele for $<$ flagAtual → não foi inicializado agora!

valor	flag
9	0
7	0
2	0
15	0

flagAtual = 1

valor	flag
20	1
7	0
25	1
15	0

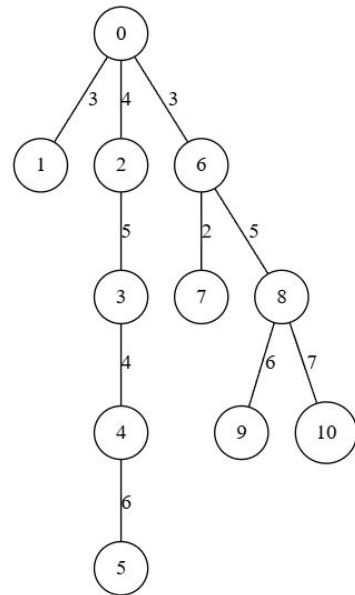
flagAtual = 2

Setei os valores 0 e 2
(lembrando de marcar as flags
deles.
Qual o valor da pos 0 ? R: 20
Qual o valor da pos 1 ? “zerado”
(sei disso porque a flag dele é 0)

Como faço para zerar toda o
vetor em $O(1)$? → basta
aumentar a flagAtual!

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Não se esquecer dos caminhos de comprimento 0...

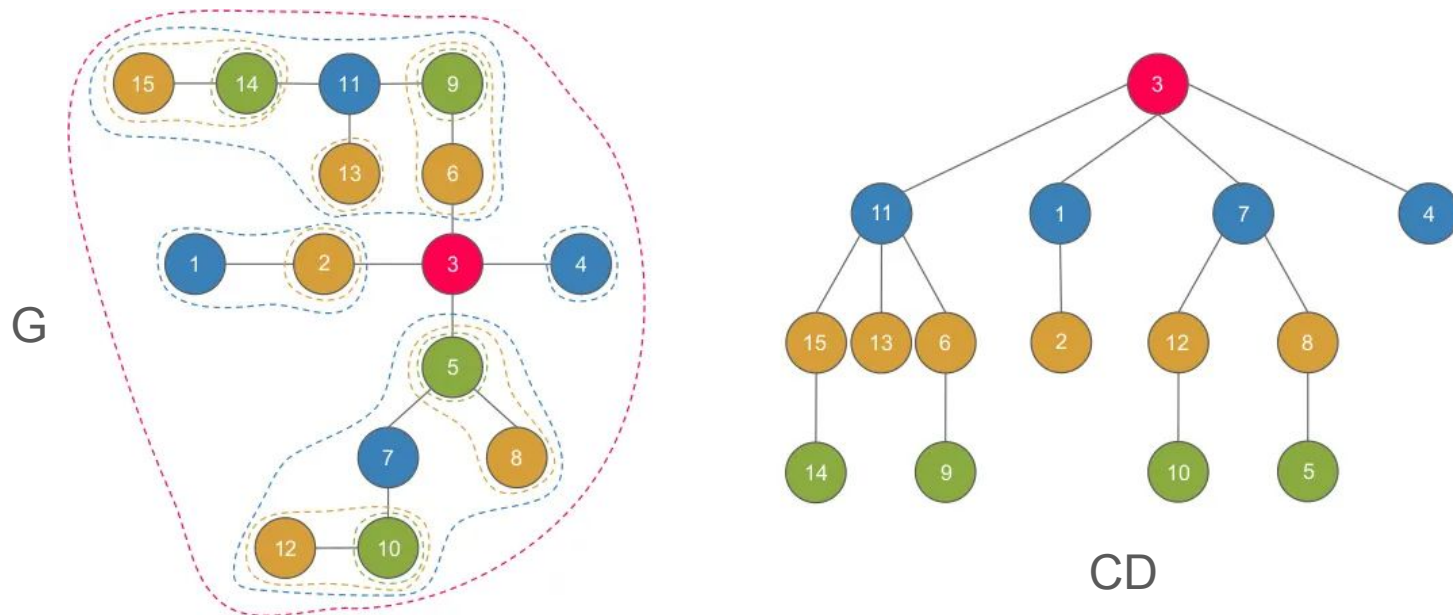


Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Xenia and the Tree (<https://codeforces.com/problemset/problem/342/E>), disponível no vjudge.
- Árvore com vários nodos (2×10^5)
- Operações do tipo “pintar nodo de rosa” (10^5 operações)
- Consultas do tipo: distância (#arestas) ao nodo rosa mais perto.
- Ideias ?

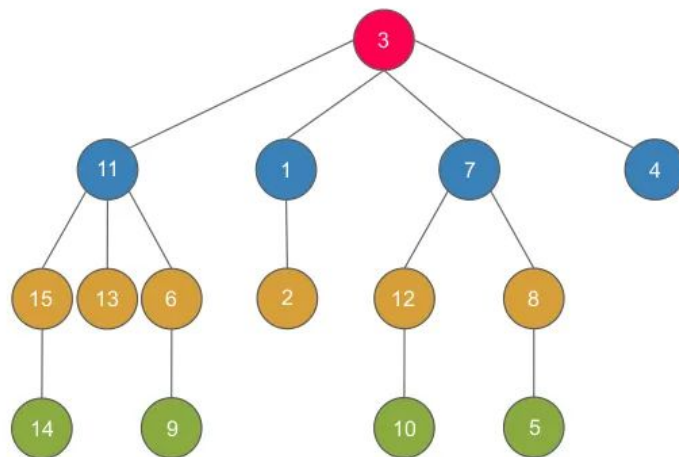
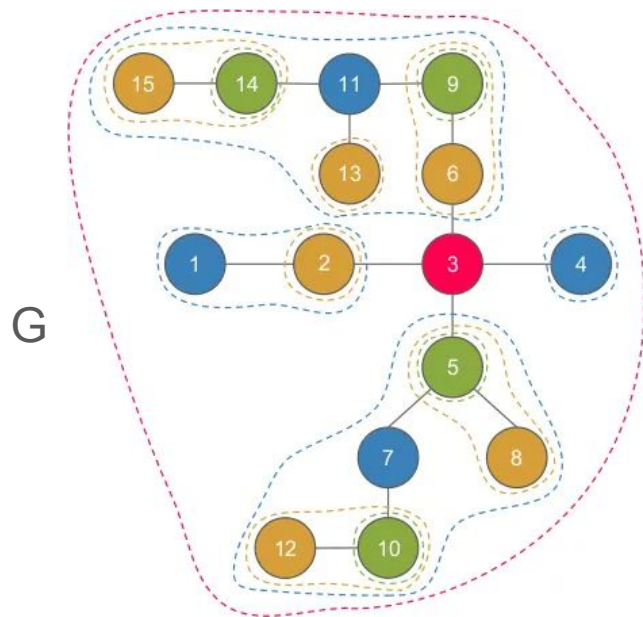
Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

- Mais teoria sobre Centroid Decomposition (CD).
- CD: árvore na qual a raiz é o centróide C de G . Filhos (recursivamente...) são os centróides dos componentes obtidos removendo-se C de G .



Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

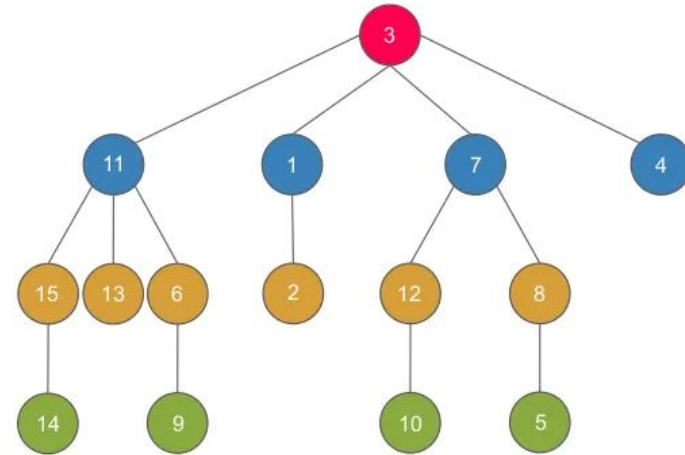
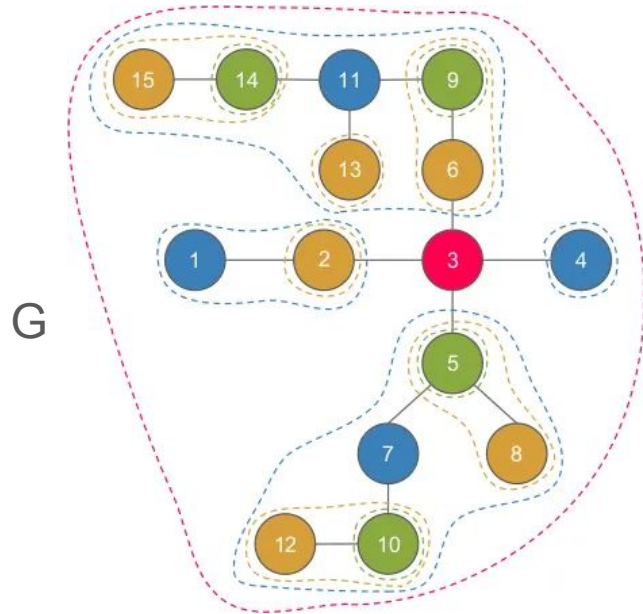
- Centróide de G é 3 $\rightarrow$ raiz do CD é 3
- Centróide do componente do 6 é 11 $\rightarrow$ um dos filhos de 3 é 11
- Centróide do componente de 2 é 1
- Centróide do componente do 5 é 7
- Centróide do componente do 14 é 15 $\rightarrow$ 15 é filho do 11 no CD



CD

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

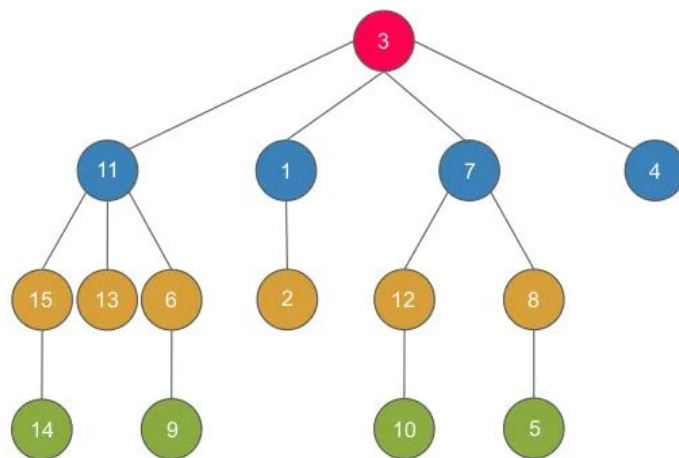
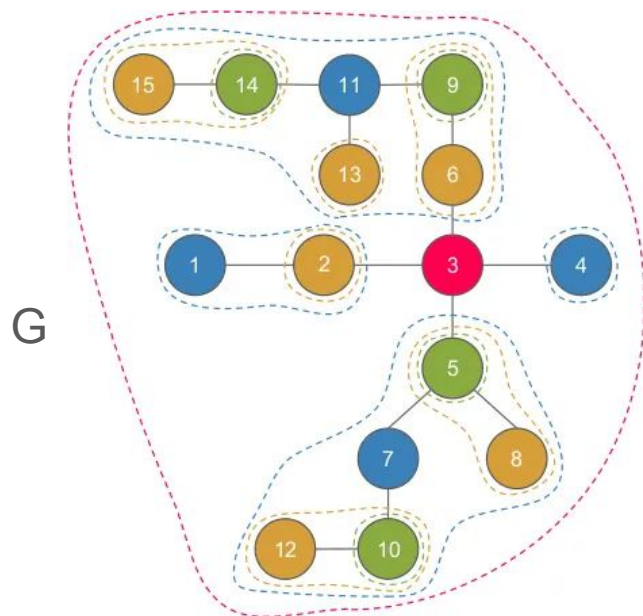
- Qual a altura da árvore CD?



CD

Exemplo de problemas resolvíveis com centróide

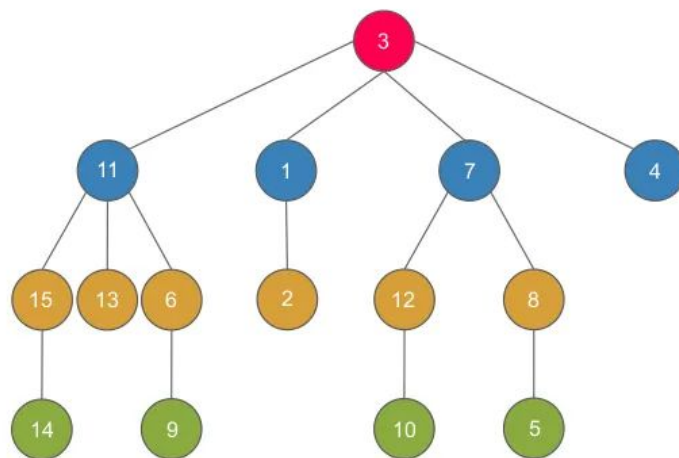
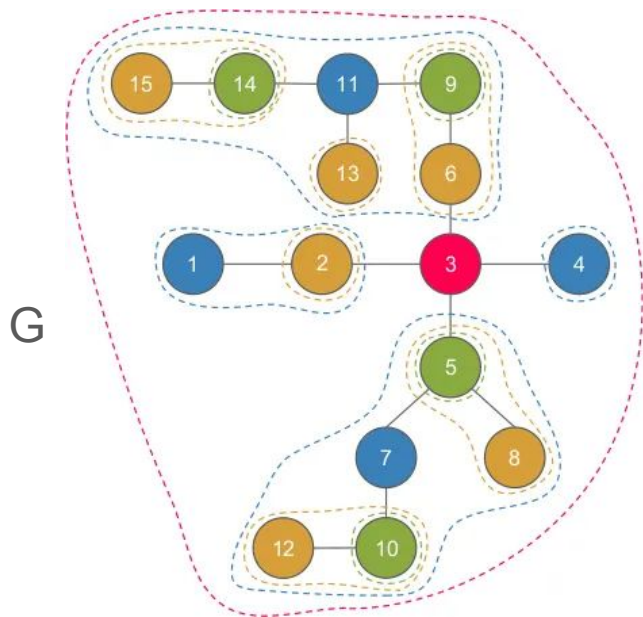
- Qual a altura da árvore CD? $O(\log n)$
- Ver código de CD disponível no github. Ele gera uma árvore igual à da direita.



CD

Propriedades do CD

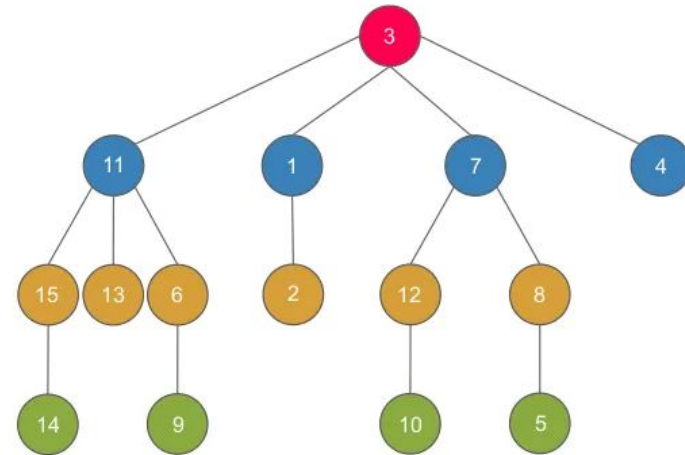
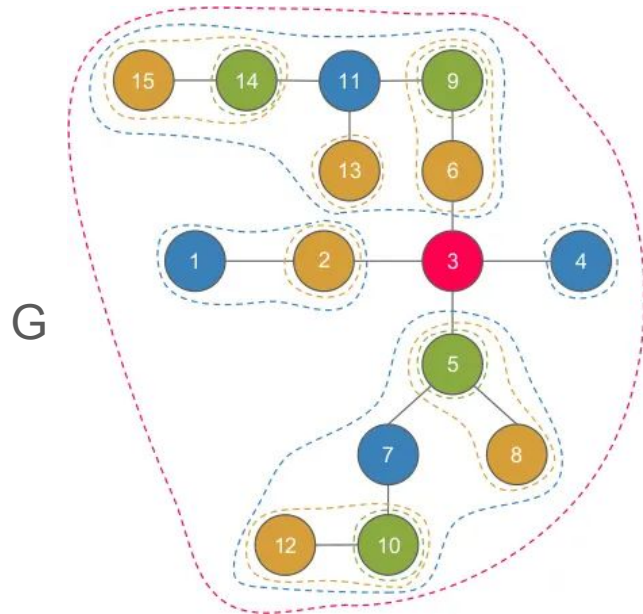
- 1: Um nodo pertence ao componente de todos seus ancestrais.
- O 14 pertence ao componente do 14,15,11,3
 - Se remover o 3, por exemplo, 14 permanece conectado a todos aqueles.
 - Se remover o 11 → 14 permanece conectado a 14 e 15...



CD

Propriedades do CD

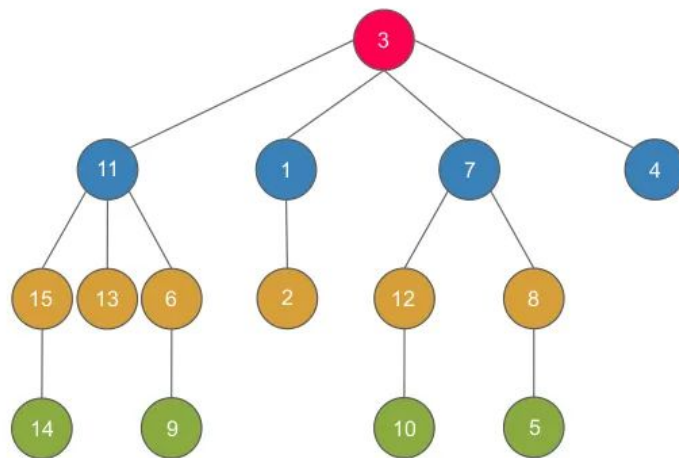
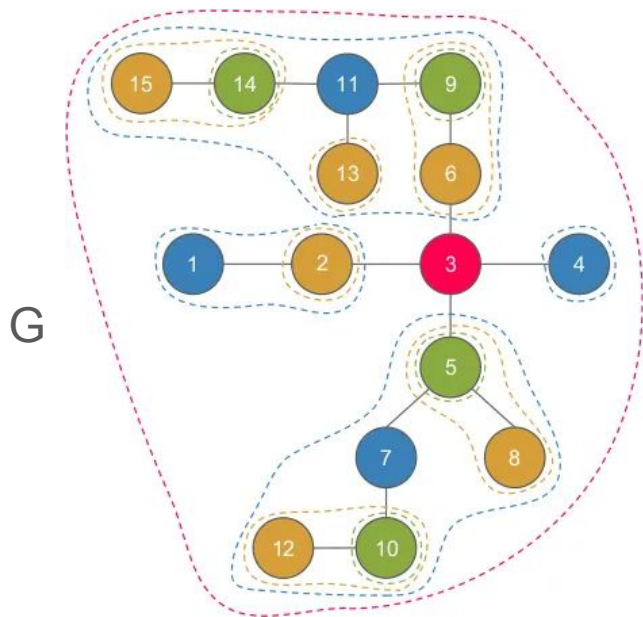
- 2: Um caminho (a,b) em G pode ser decomposto em um caminho (a,L) , (L, b) , onde L é o $LCA(a,b)$ no CD.
- Exemplo: caminho $(15,6)$: $L = 11 \rightarrow$ pode ser decomposto em $(15,11)$ e $(11,6)$
- Exemplo: caminho $(15,1)$: $L = 3 \rightarrow$ pode ser decomposto em $(15,3)$ e $(3,1)$
- Exemplo: caminho $(9,10)$: $L = 3 \rightarrow$ pode ser decomposto em $(9,3)$ e $(3,10)$



CD

Propriedades do CD

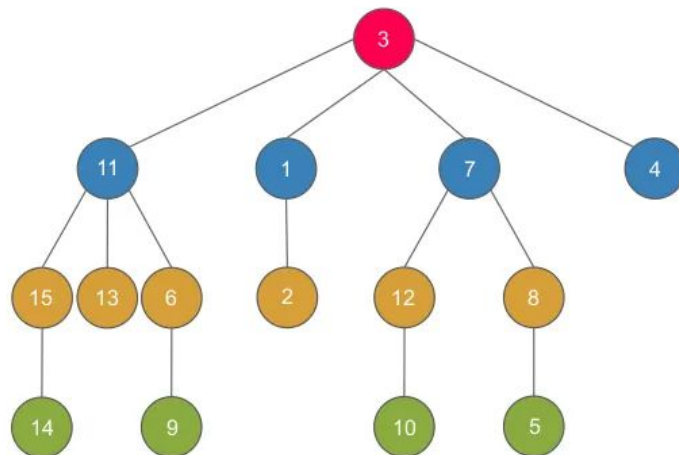
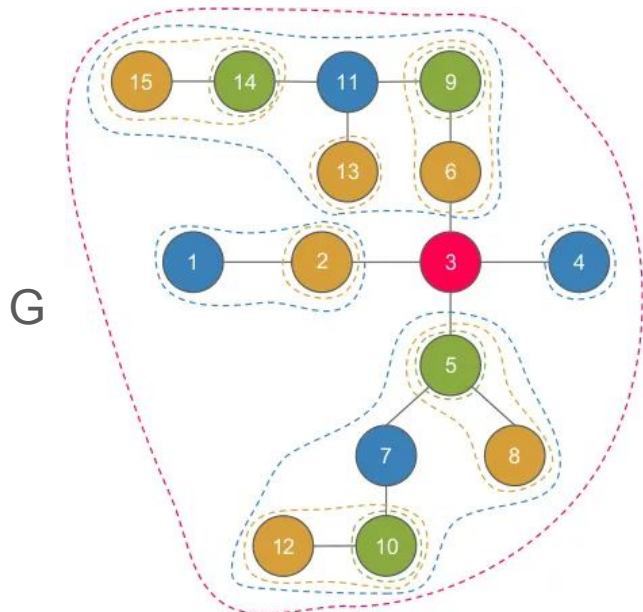
- 2: Um caminho (a,b) em G pode ser decomposto em um caminho (a,L) , (L, b) , onde L é o $LCA(a,b)$ no CD.
- Por que?



CD

Propriedades do CD

- 2: Um caminho (a,b) em G pode ser decomposto em um caminho (a,L) , (L, b) , onde L é o $LCA(a,b)$ **no CD**.
- Por que? note que se você remover $L \rightarrow$ separaria a de b (tanto em G quanto no CD). Logo, todo caminho (a,b) passa em L !
- 9 e 10, por exemplo, estão em componentes que seriam separados se $L=3$ fosse removido. Se não fosse separado (imagine que fossem 9 e 14), então 9 e 10 teria um LCA mais baixo.

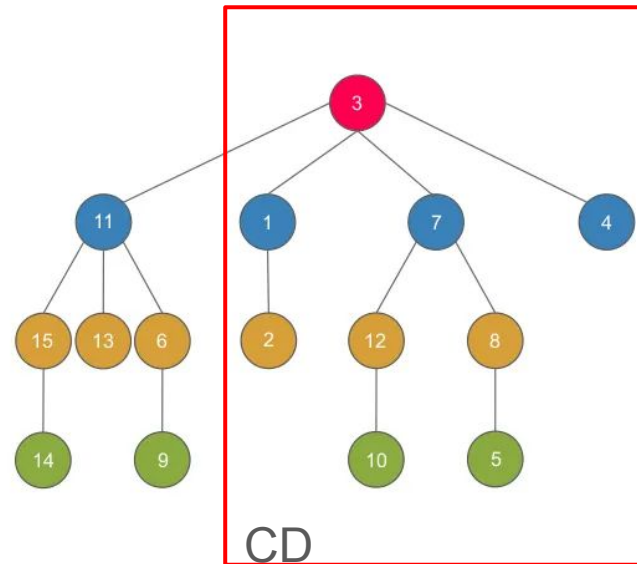
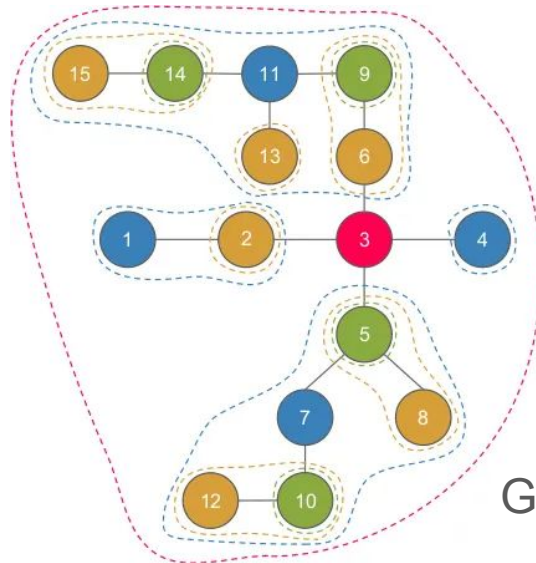


CD

Propriedades do CD

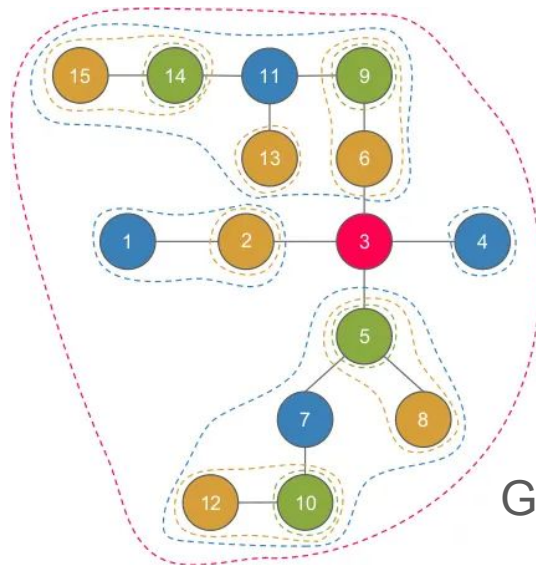
- 3: Qualquer um dos n^2 caminhos de G é a concatenação de dois caminhos do conjunto de todos $O(n \log n)$ caminhos ligando cada nodo aos seus ancestrais em CD .
- Exemplo: há N caminhos $(14,a)$:
 - $a \in \{14\} : (14,14) + (14,14)$
 - $a \in \{15\} : (14,15) + (15,15)$
 - $a \in \{11,6,9,13\} : (14,11) + (11,a)$
 - $a \in \{3,1,2,7,12,8,10,5,4\} : (14,3) + (3,a)$

Um caminho em G sempre passa (em G) por um ancestral de v em CD

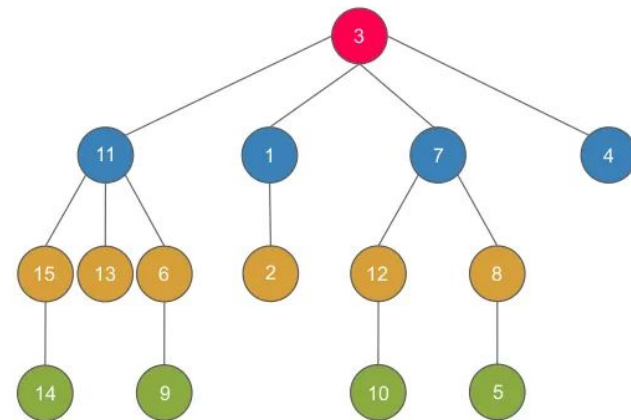


Propriedades do CD

- 3: Qualquer um dos n^2 caminhos de G é a concatenação de dois caminhos do conjunto de todos $O(n \log n)$ caminhos ligando cada nodo aos seus ancestrais em CD.
- Pergunta: em qualquer árvore, qualquer caminho (a,b) pode ser decomposto em um caminho $(a, \text{LCA}(a,b))$, $(\text{LCA}(a,b), b)$? Se sim, para que usar CD então?



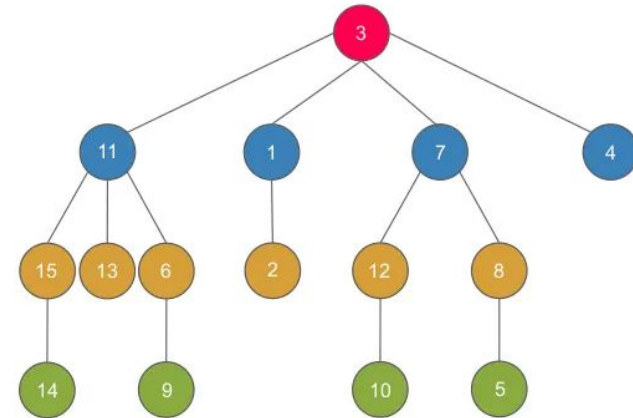
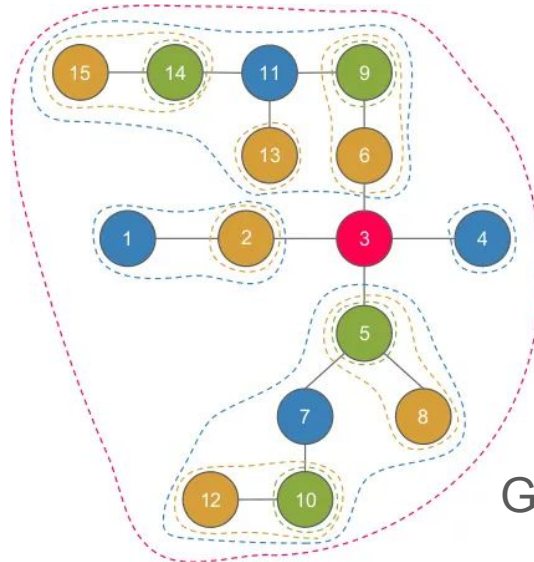
G



CD

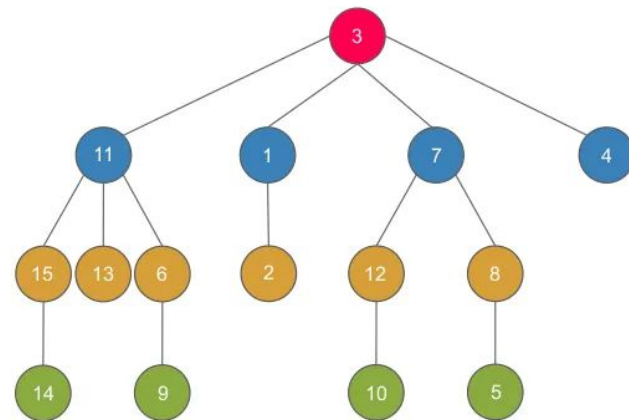
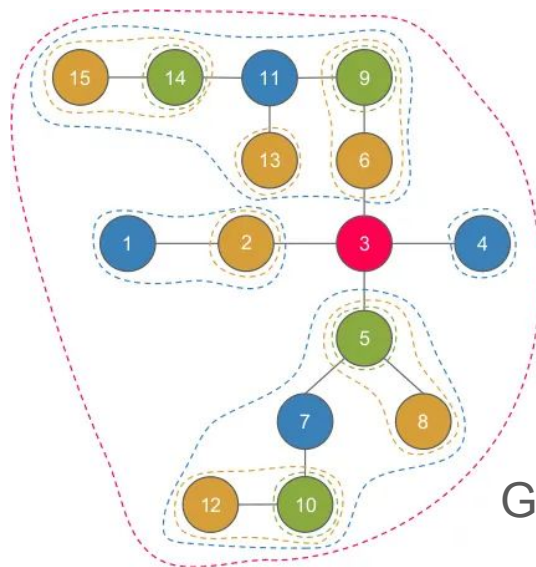
Propriedades do CD

- 3: Qualquer um dos n^2 caminhos de G é a concatenação de dois caminhos do conjunto de todos $O(n \log n)$ caminhos ligando cada nodo aos seus ancestrais em CD.
- Pergunta: em qualquer árvore, qualquer caminho (a,b) pode ser decomposto em um caminho $(a, \text{LCA}(a,b))$, $(\text{LCA}(a,b), b)$? Se sim, para que usar CD então? Em CD temos $\log(n)$ ancestrais apenas!



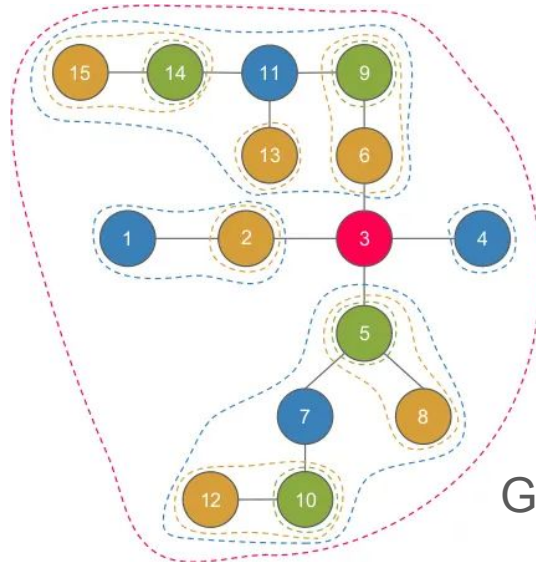
Propriedades do CD

- 3: Qualquer um dos n^2 caminhos de G é a concatenação de dois caminhos do conjunto de todos $O(n \log n)$ caminhos ligando cada nodo aos seus ancestrais em CD.
- Pergunta: um vértice tem no máximo $O(\log n)$ ancestrais em CD. Qualquer caminho (u,v) pode ser decomposto em (u,A) , (A,v) , com A sendo um ancestral em CD. Logo, qualquer caminho teria tamanho $O(\log N)$? (o que é uma afirmação claramente falsa...)

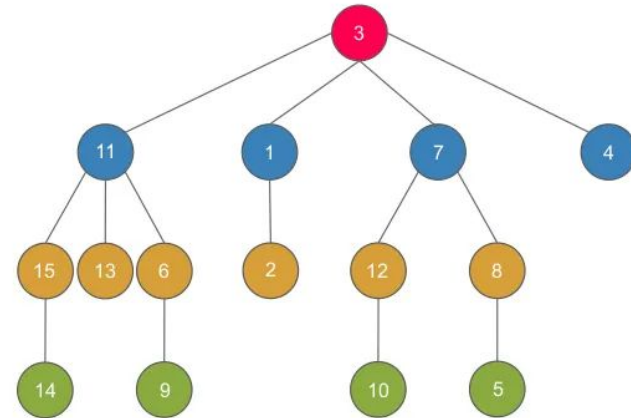


Propriedades do CD

- 3: Qualquer um dos n^2 caminhos de G é a concatenação de dois caminhos do conjunto de todos $O(n \log n)$ caminhos ligando cada nodo aos seus ancestrais em CD.
- Pergunta: um vértice tem no máximo $O(\log n)$ ancestrais em CD. Qualquer caminho (u,v) pode ser decomposto em (u,A) , (A,u) , com A sendo um ancestral em CD. Logo, qualquer caminho teria tamanho $O(\log N)$? (o que é uma afirmação claramente falsa...) R: não! o caminho é em G , não em CD!! (o caminho $u-A$ é em G : CD é usado apenas para determinar os possíveis A s)



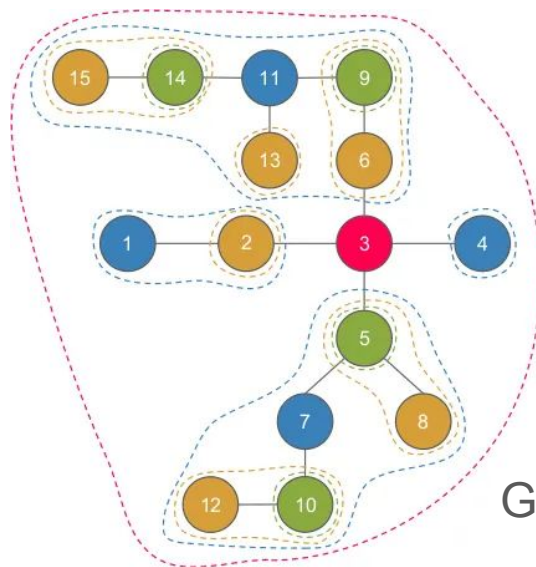
G



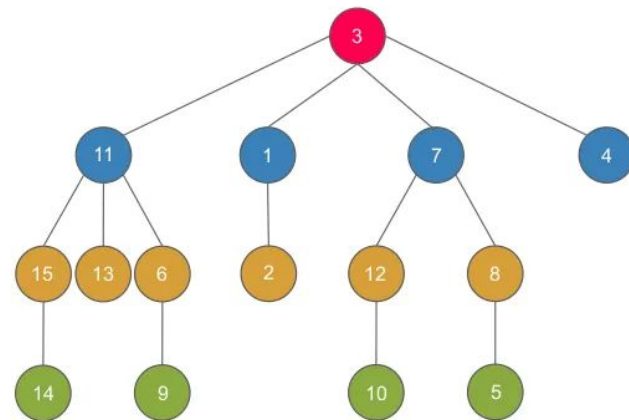
CD

Propriedades do CD

- Voltando ao problema Xenia and the Tree:
 - Note que **qualquer** caminho (a,b) sempre passa por um dos centroides dos componentes de a (ancestrais de a em CD)
 - Logo, ...



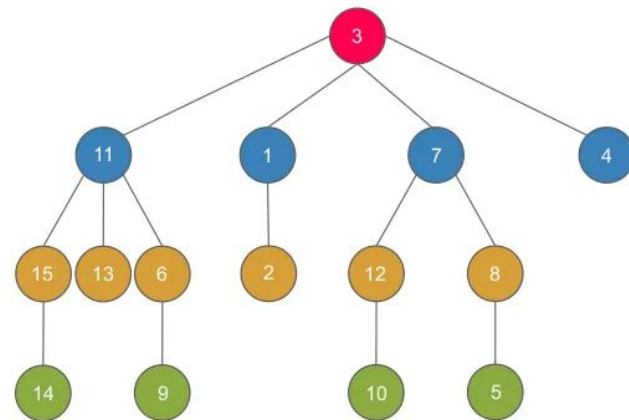
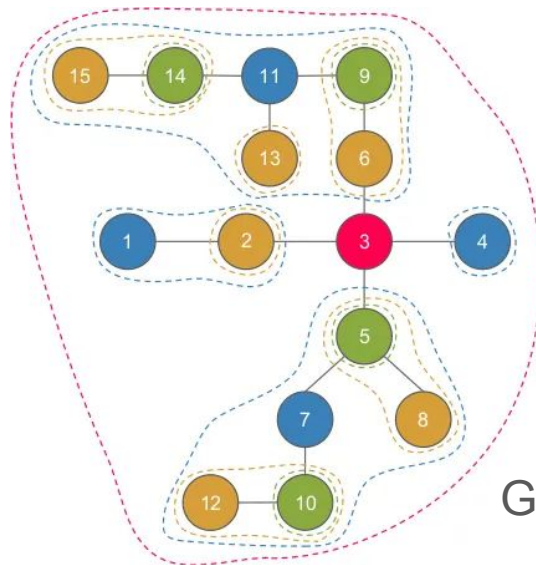
G



CD

Propriedades do CD

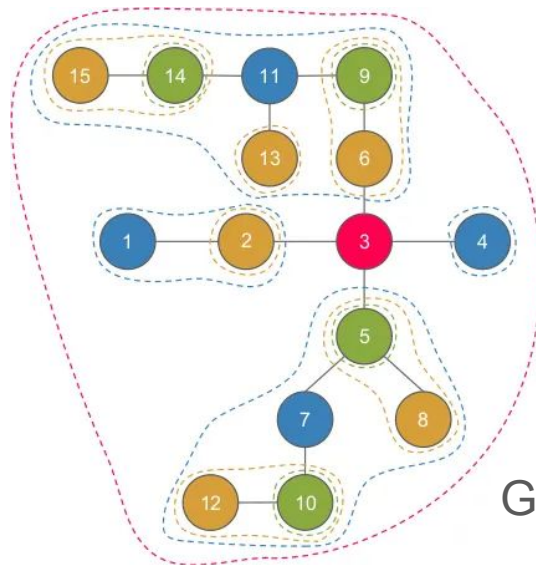
- Voltando ao problema Xenia and the Tree:
 - Note que **qualquer** caminho (a,b) sempre passa por um dos centroides dos componentes de a (ancestrais de a)
 - Logo, o menor caminho vai passar por um dos ancestrais de a (no CD)
 - Podemos, para cada centróide, guardar a distância até o nodo rosa mais perto (distância em G!!)!



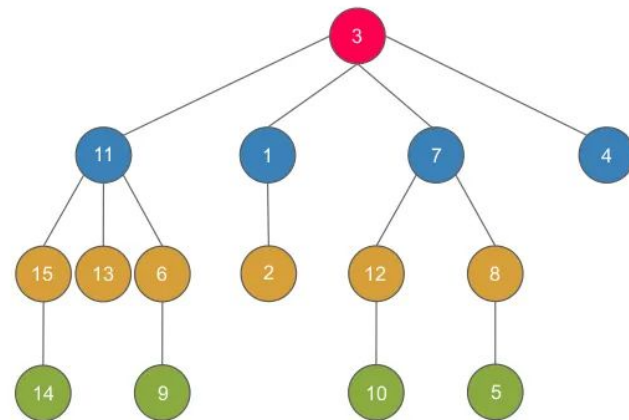
CD

Propriedades do CD

- $\text{distRosa}[x]$ = caminho mínimo do centróide x até um nodo rosa (em G). Guardamos valores apenas para ancestrais de um nodo rosa em CD.
- $\text{Update}(v)$: //pintar vértice v de rosa
 - Para cada ancestral de v (em CD), atualize a distância (se for menor).
 - Exemplo: se ninguém está pintado $\rightarrow$ todos são infinitos
 - Se nodo 8 for pintado $\rightarrow$ atualiza distRosa de 8, 7, 3.



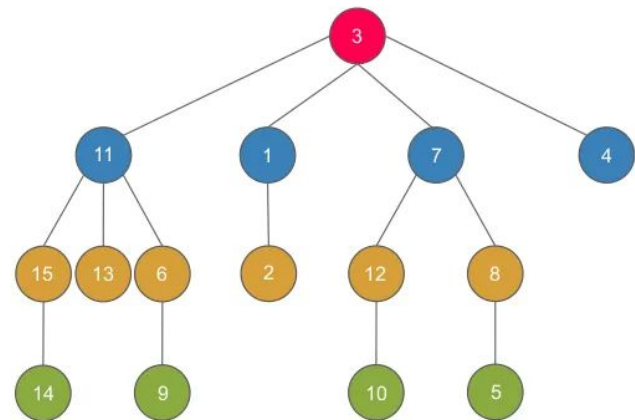
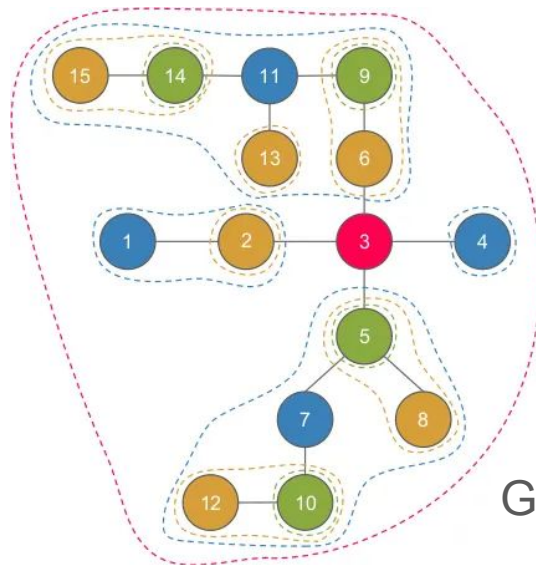
G



CD

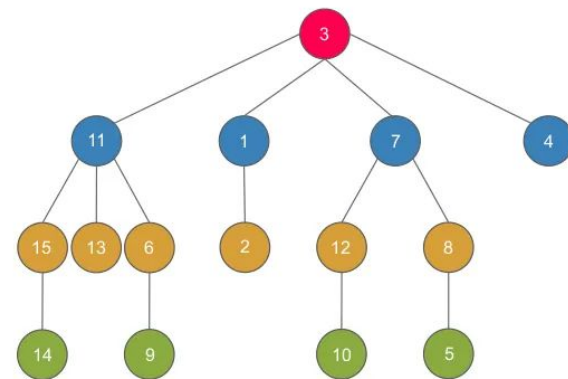
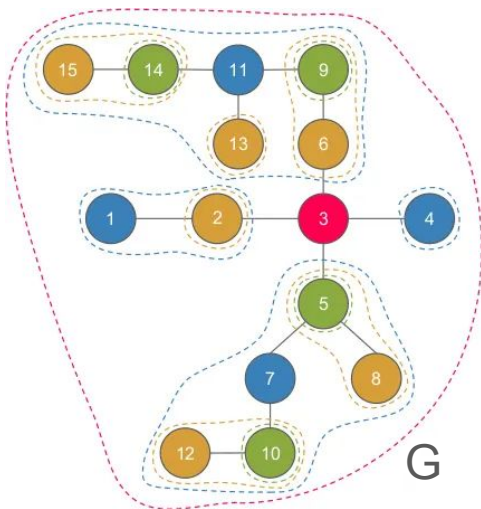
Propriedades do CD

- Consulta para encontrar nodo rosa mais perto de v:
 - Basta testar para cada ancestral a (em CD) de v e pegar o mínimo de:
 - Distância de v até a (em G) + distRosa[a] (onde distRosa guarda o valor do caminho mínimo em G do centróide a até um nodo rosa).



Propriedades do CD

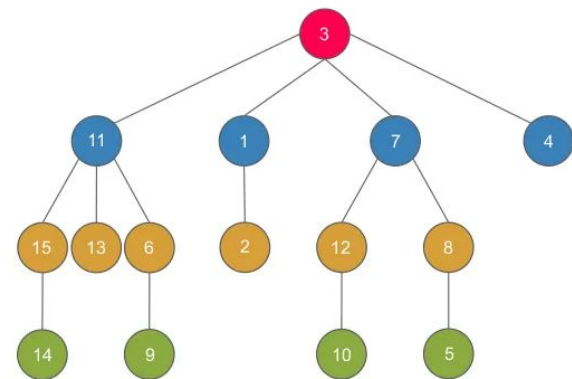
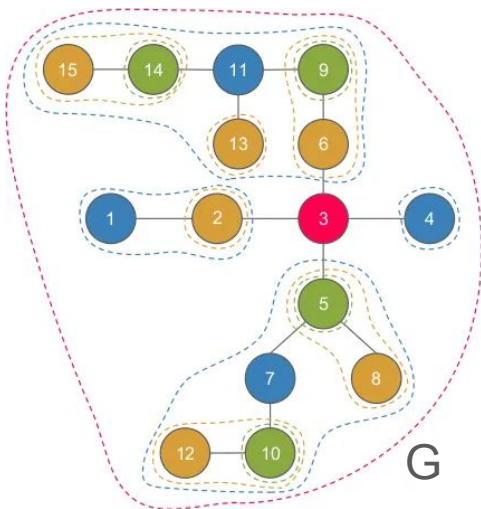
- Na árvore abaixo, suponha que $v = 14$ e o único nó rosa é 4:
 - Para $a = 14$, teremos: $0 +$ infinito (como apenas 3 e 4 são ancestrais de 4 $\rightarrow$ apenas eles têm distRosa não infinita).
 - $a = 15$: $1 + \text{inf}$
 - $a = 11$: $1 + \text{inf}$
 - $a = 3$: $4 + 1 = 5 \rightarrow \text{resposta!}$



CD

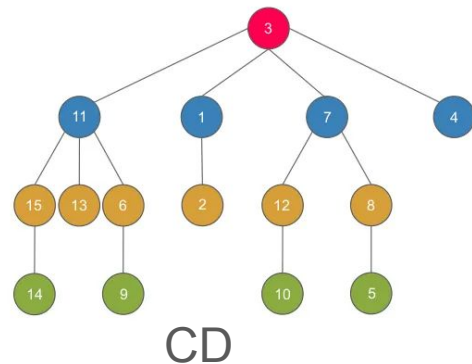
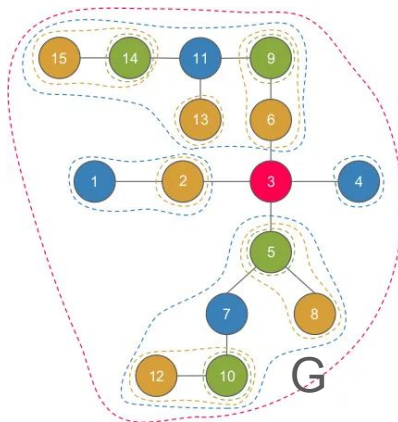
Propriedades do CD

- Como calcular a distância entre v e cada um de seus ancestrais?



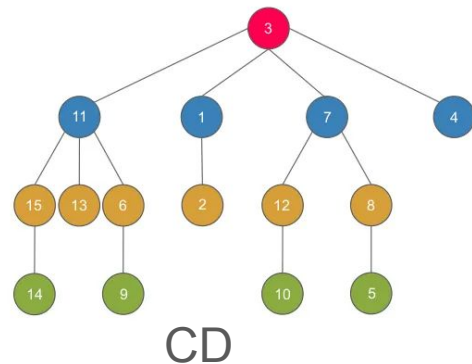
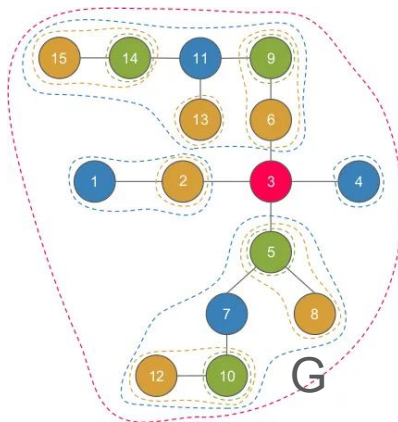
Propriedades do CD

- Como calcular a distância entre v e cada um de seus ancestrais?
 - HLD
 - Ou pré-calcular (ver no Usaco).
 - Ao fazer a decomposição e pegar um centróide, calcule as distâncias dele para todos seus descendentes em G , guardando essa informação nos descendentes : $O(n)$
 - Ao remover o centróide (para achar o centróide dos filhos), calcule o mesmo para cada centróide dos componentes dos filhos: $O(n)$. Continue o processo ...
 - Complexidade parece $O(n^2)$, mas é $O(n \log n)$, por que?



Propriedades do CD

- Como calcular a distância entre v e cada um de seus ancestrais?
 - HLD
 - Ou pré-calcular (ver no Usaco).
 - Ao fazer a decomposição e pegar um centróide, calcule as distâncias dele para todos seus descendentes em G , guardando essa informação nos descendentes : $O(n)$ (cada elemento teria um map com as distâncias para todos os descendentes)
 - Ao remover o centróide (para achar o centróide dos filhos), calcule o mesmo para cada centróide dos componentes dos filhos: $O(n)$. Continue o processo ...
 - Complexidade parece $O(n^2)$, mas é $O(n \log n)$, por que? Cada nível é $O(n)$, mas há $O(\log n)$ níveis!



Extra

- Dúvidas sobre problemas da Maratona SI?
- Dúvidas sobre os do vjudge?